Rapport de réalisation

Logiciel de gestion d'une boutique de produits alimentaires · octobre 2026

Logiciel de gestion d'une boutique de produits alimentaires.

En regard du cahier des charges `backend/sujet_gestion_boutique.pdf`.

a. Liste des fonctionnalités réalisées

Fonctionnalités du cahier des charges

1. **Ajouter un utilisateur** : nom, prénom, matricule, sexe, date de naissance, identifiant et mot de passe. *Écran Utilisateurs.*
2. **Enregistrer les achats d'un client**, un achat pouvant porter sur plusieurs produits. *Écran Nouvelle vente.*
3. **Enregistrer les livraisons de grossistes**, une livraison portant sur plusieurs produits. *Écran Nouvelle livraison.*
4. **Afficher l'historique des achats et des livraisons**, filtrable par période. *Écrans Ventes et Livraisons.*
5. **Se connecter à l'application.** *Écran Connexion.*
6. **Imprimer le ticket de caisse**, en PDF au gabarit 58 mm, ouvert prêt à imprimer.
7. **Rechercher un produit par le nom**, depuis le catalogue.

Fonctionnalités ajoutées

- **Catalogue produits**

  Création, modification, retrait du catalogue. Prix d'achat et de vente, unité de mesure, marge.

- **Gestion du stock**

  Décrément à la vente, incrément à la livraison, refus de vendre au-delà du disponible. Seuil d'alerte et écran des produits à réapprovisionner.

- **Journal des mouvements de stock**

  Type, auteur, date et opération d'origine de chaque variation.

- **Inventaire physique**

  Saisie de la quantité comptée, écart calculé et justifié par un motif : casse, péremption, vol, erreur de saisie, don.

- **Moyens de paiement**

  Espèces, Orange Money, Moov Money, carte.

- **Annulation d'une vente**

  Avec motif, retour en stock au choix et auteur.

- **Tableau de bord**

  Chiffre d'affaires, marge, ventes par jour, ventes par moyen de paiement, meilleures ventes, valorisation du stock et alertes, sur la période choisie.

- **Export CSV des ventes** pour la comptabilité.

- **Deux rôles**, gérant et vendeur, avec droits distincts.

- **Sécurité des comptes**

  Jeton révocable, blocage après cinq tentatives échouées, réinitialisation d'un mot de passe perdu par le gérant, déconnexion de tous les appareils.

- **Exploitation**

  Migrations de schéma versionnées, sauvegarde quotidienne de la base avec rotation.

b. Liste des fonctionnalités demandées non réalisées

Aucune.

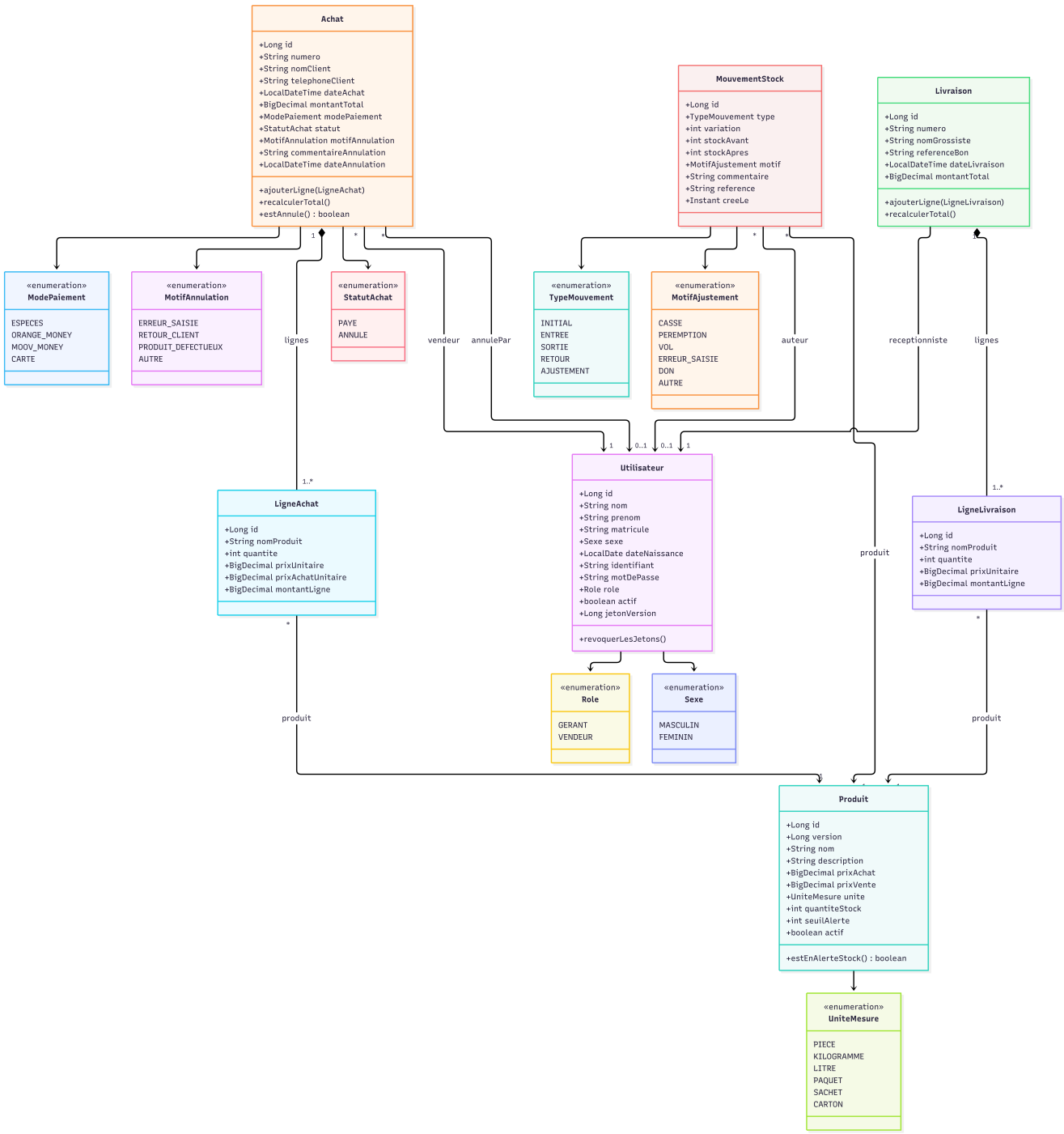
c. Architecture de réalisation

Serveur **Spring Boot 4.1** en Java 17, organisé en couches : contrôleurs REST, services portant les règles métier, dépôts Spring Data, entités JPA.

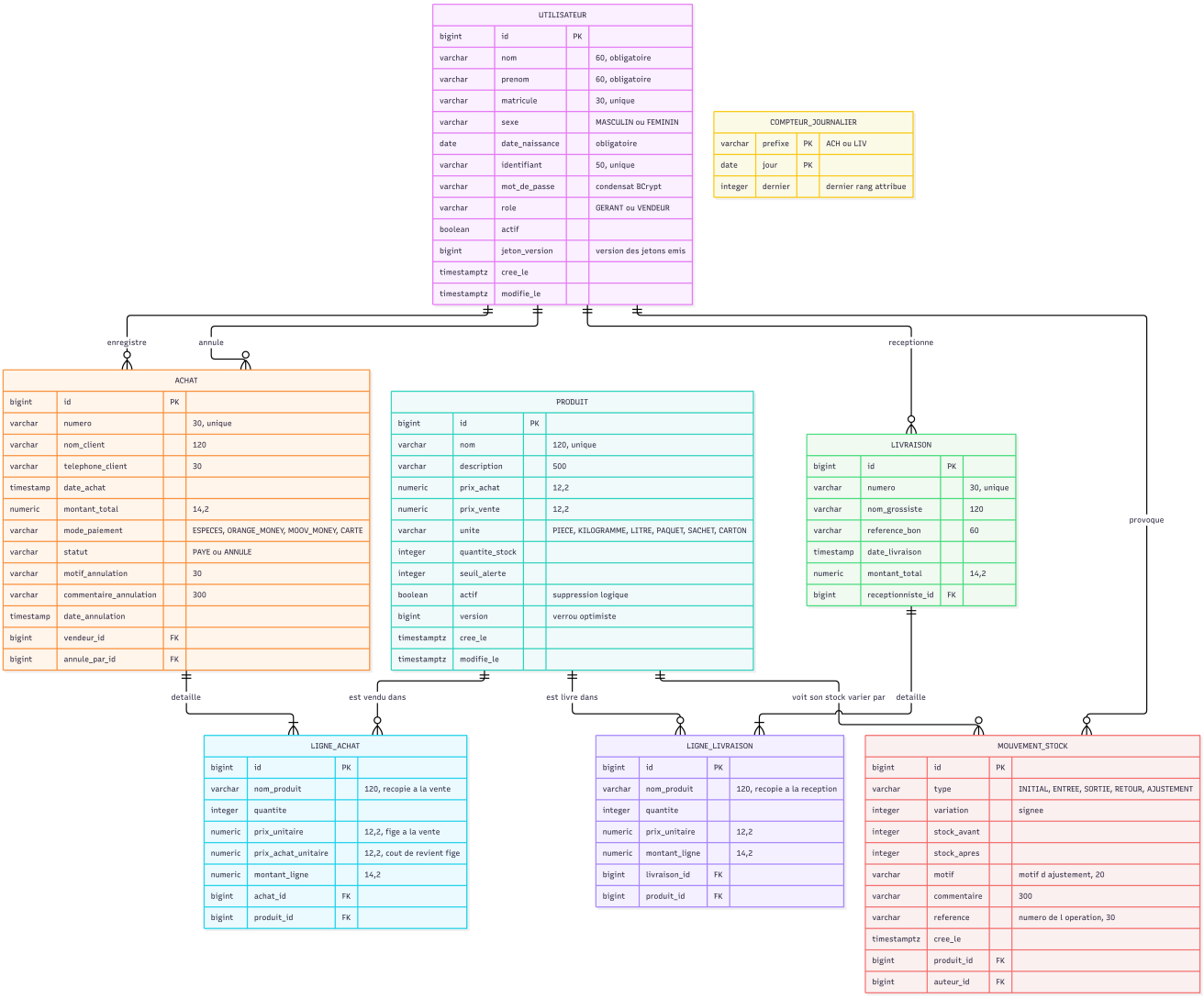
Base **PostgreSQL 18**.

Interface **Next.js** consommant l'API REST.

Diagramme de classe



Modèle conceptuel des données



d. IHM réalisée avec tests des différentes fonctionnalités

Écrans

Accessibles à tout utilisateur connecté

- `/login`

  Connexion.

- `/dashboard/produits`

  Catalogue, recherche et alertes de stock. Le gérant y crée, modifie, inventorie et retire un produit.

- `/dashboard/ventes`

  Historique filtrable et ticket de caisse. Le gérant y annule une vente et exporte la période.

- `/dashboard/ventes/nouvelle`

  Saisie d'une vente à plusieurs produits.

- `/dashboard/livraisons`

  Historique des livraisons.

- `/dashboard/parametres`

  Fiche du compte connecté, changement de mot de passe.

Réservés au gérant

- `/dashboard`

  Tableau de bord et sélecteur de période.

- `/dashboard/livraisons/nouvelle`

  Saisie d'une livraison à plusieurs produits.

- `/dashboard/utilisateurs`

  Personnel : création, modification, activation et réinitialisation de mot de passe.

Tests

323 cas de test.

148 côté serveur, répartis en 18 classes.

175 côté interface, répartis en 20 fichiers.

Fonctionnalités couvertes

- Connexion, révocation des jetons, blocage après tentatives échouées.
- Droits de chaque rôle.
- Saisie d'une vente et d'une livraison, refus de vendre à découvert.
- Retour en arrière d'une vente partiellement enregistrée.
- Annulation et retour en stock.
- Inventaire et journal des mouvements.
- Numérotation sous appels simultanés.
- Catalogue et recherche, ticket de caisse.
- Tableau de bord, export comptable.
- Gestion du personnel.